

Zadanie 1.

Obliczyć kresy zbiorów

$$A = \left\{ \frac{2^{m+n}}{2^n + 4^m + 4^n} : n, m \in \mathbb{Z}, n, m \geq 0 \right\} \quad B = \left\{ \frac{m^2 - n}{m^2 + n^2} : m, n \in \mathbb{Z}, m > n \geq 1 \right\}.$$

Czy kresy należą do zbiorów?

Rozwiązanie

Zauważmy, że liczniki i mianowniki elementów zbioru A są dodatnie, więc elementy są dodatnie. Dla dowolnego $\frac{1}{2} > \alpha > 0$ (czyli $2^{\frac{1}{\alpha}} > \frac{1}{\alpha}$) istnieje takie $n \in \mathbb{N}$, np. $n = \lceil \frac{1}{\alpha} \rceil + 1$, że element A dla $m = 1$ spełnia

$$\frac{2^{m+n}}{2^n + 4^m + 4^n} < \frac{2^{m+n}}{4^n} = 2^{1-n} \leq \frac{1}{2^{\frac{1}{\alpha}}} < \alpha$$

Zatem 0 jest kresem dolnym zbioru A i nie należy do A . Możemy do nierówności $a^2 + b^2 \geq 2ab$ podstawić $a = 2^m, b = 2^n$ i otrzymać $2^{n+m+1} \leq 4^m + 4^n$. Zatem

$$\frac{2^{m+n}}{2^n + 4^m + 4^n} \leq \frac{2^{m+n}}{2^n + 2^{m+n+1}} \leq \frac{2^{m+n}}{1 + 2^{m+n+1}} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{1 + 2^{m+n+1}} \right) < \frac{1}{2}$$

Do tego dla $m = n$:

$$\frac{2^{m+n}}{2^n + 4^m + 4^n} = \frac{2^n}{1 + 2^{n+1}} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{1 + 2^{n+1}} \right)$$

Dla dowolnie dużego n ułamek $\frac{1}{1+2^{n+1}}$ jest dowolnie mały, więc taki element zbioru jest dowolnie bliski $\frac{1}{2}$. Zatem $\frac{1}{2}$ jest kresem górnym zbioru A nie należącym do A .

Zauważmy, że wyrażenie definiujące elementy zbioru B jest monotoniczne w n , bo gdy n rośnie, to licznik maleje, a dodatni mianownik rośnie. Zatem zbiór B możemy podzielić na podzbiory o równym m , dla których

$$\frac{m^2 - m + 1}{m^2 + (m-1)^2} \leq \frac{m^2 - n}{m^2 + n^2} \leq \frac{m^2 - 1}{m^2 + 1}$$

Lewa stronę nierówności jest równa $\frac{1}{2} + \frac{1}{4m^2 - 4m + 2}$, czyli może być dowolnie bliska, ale nie równa $\frac{1}{2}$, czyli $\frac{1}{2}$ jest kresem dolnym nie należącym do B . Prawa strona jest równa $1 - \frac{2}{m^2 + 1}$, czyli jest dowolnie bliska, ale nie równa 1. Zatem 1 jest kresem górnym zbioru B nie należącym do niego.

Zadanie 2.

Wyznacz kresy zbioru

$$A = \left\{ \frac{n^2 m + 11m}{mn + 1} : m \geq n \geq 1, m, n \in \mathbb{Z} \right\}$$

Czy kresy należą do zbioru?

Rozwiązanie

Zauważmy, że wyrażenie definiujące zbiór A jest równe $\frac{n^2 + 11}{n + \frac{1}{m}}$. Dla $m = n$, to $\frac{n^2 + 11}{n + \frac{1}{n}} > \frac{n^2 + 1}{n + \frac{1}{n}} = n$. n może być dowolnie duże, więc elementy zbioru A są dowolnie duże, czyli

kresem górnym jest ∞ i nie należy ono do A . $\frac{n^2+11}{n+\frac{1}{m}}$ jest rosnące w m , więc skoro $m \geq n$, mamy $\frac{n^2+11}{n+\frac{1}{m}} \geq \frac{n^2+11}{n+\frac{1}{n}} = \frac{n^3+11n}{n^2+1}$. Wykażemy indukcyjnie, że ostatnie wyrażenie jest większe lub równe 6. Można sprawdzić, że równość zachodzi dla $n \in \{1, 2\}$. Chcemy udowodnić, że

$$(n+1)^3 + 11(n+1) \geq 6(n+1)^2 + 6$$

Możemy odjąć stronami założenie indukcyjne:

$$3n^2 + 3n + 1 + 11 \geq 12n + 6$$

Albo

$$n^2 - 3n + 2 \geq 0$$

co zachodzi dla $n \geq 2$. Po ciągu przekształceń równoważnych dostaliśmy stwierdzenie prawdziwe, co kończy dowód indukcyjny. Zatem 6 jest kresem dolnym i należy do A .

Zadanie 3.

Wyznacz kresy zbioru

$$A = \left\{ abcd - \frac{a^2}{2} - \frac{b^4}{4} - \frac{c^8}{8} - \frac{d^{16}}{16} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

Czy kresy należą do zbioru A ?

Rozwiązanie

Zacznijmy od podstawienia liczb z^{15} oraz 15 wystąpień $\frac{1}{z}$ do AM-GM:

$$15 \cdot \frac{1}{z} + z^{15} \leq 16$$

Żałujemy, że $z > 0$. Dzielimy stronami przez z^{15} , przerzucamy wyrazy i podstawiamy $y = \frac{1}{z}$:

$$16y^{15} - 15y^{16} \leq 1$$

Możemy podzielić stronami przez 16, podstawić $y = \sqrt[15]{abcd}$ i zapamiętać ten lemat na później:

$$abcd - \frac{15}{16} \sqrt[15]{abcd}^{16} \leq \frac{1}{16} \quad (1)$$

Elementy zbioru A mogą być dowolnie małe, bo możemy podstawić $b = c = d = 0$ i wtedy wyrażenie definiujące zbiór jest równe $-\frac{a^2}{2}$, co jest dowolnie małe dla dowolnie małego a . Zatem kresem dolnym jest ∞ i nie należy ono do A . Zauważmy, że jeśli szukamy kresu górnego, to nie musimy rozpatrywać ujemnych a, b, c, d , ponieważ taki element będzie mniejszy od elementu dla $|a|, |b|, |c|, |d|$. Możemy podstawić 8 wystąpień $\frac{a^2}{16}$, 4 wystąpienia $\frac{b^4}{16}$, 2 wystąpienia $\frac{c^8}{16}$ oraz $\frac{d^{16}}{16}$ do AM-GM:

$$\frac{a^2}{2} + \frac{b^4}{4} + \frac{c^8}{8} + \frac{d^{16}}{16} \geq \frac{15}{16} \sqrt[15]{abcd}^{16}$$

Zatem elementy zbioru są mniejsze lub równe $abcd - \frac{15}{16} \sqrt[15]{abcd}^{16}$. Już wiemy, że to jest mniejsze lub równe $\frac{1}{16}$. Wszystkie nierówności w powyższym rozumowaniu wynikają z AM-GM, czyli zachodzi równość gdy $\frac{a^2}{16} = \frac{b^4}{16} = \frac{c^8}{16} = \frac{d^{16}}{16}$ oraz $abcd = 1$, czyli gdy $a, b, c, d = 1$. Zatem $\frac{1}{16}$ jest kresem górnym i należy do zbioru A .

Zadanie 4.

Wyznacz kresy zbioru

$$A = \{a + 4b + 8c : a, b, c \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 + c^2 = 1\}.$$

Czy kresy należą do zbioru A ?

Rozwiązanie

Zauważmy, że jeśli $x \in A$, to $-x \in A$, czyli kresy mają ten sam moduł. Zauważmy też, że element dla $|a|, |b|, |c|$ ma większy lub równy moduł niż element dla a, b, c . Tak więc w poszukiwaniu kresów możemy założyć, że $a, b, c \geq 0$. Podstawmy a , 16 wystąpień $\frac{b}{4}$ i 64 wystąpień $\frac{c}{8}$ do AM-GM:

$$a + 4b + 8c \leq 81 \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{81}} = 9$$

Równość zachodzi gdy $a = \frac{b}{4} = \frac{c}{8}$, czyli $a = \frac{1}{9}, b = \frac{4}{9}, c = \frac{8}{9}$. Zatem kresem górnym jest 9, kresem dolnym -9 i oba należą do A .

Zadanie 5.

Niech $n \geq 2$. Wyznacz kresy zbioru

$$A_n = \left\{ \frac{a_1}{a_1 + a_2} + \frac{a_2}{a_2 + a_3} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_{n-1} + a_n} + \frac{a_n}{a_n + a_1} : a_1, \dots, a_n \in (0, \infty) \right\}.$$

Czy kresy należą do zbioru A_n ?

Rozwiązanie

BSO możemy założyć, że a_n jest największe spośród wszystkich a_i . Zauważmy, że

$$\frac{a_1}{a_1 + a_2} + \frac{a_2}{a_2 + a_3} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_{n-1} + a_n} + \frac{a_n}{a_n + a_1} > \frac{a_1}{a_1 + a_2} + \frac{a_n}{a_n + a_1} \geq \frac{a_1}{a_1 + a_n} + \frac{a_n}{a_n + a_1} = 1$$

Możemy wybrać $a_i = c^i$ dla pewnego $c > 1$. Wtedy wyrażenie definiujące elementy A_n przybiera postać

$$(n-1) \cdot \frac{1}{c+1} + \frac{c^{n-1}}{c^{n-1}+1} = \frac{n-1}{c+1} + 1 - \frac{1}{c^{n-1}+1}$$

Dla dowolnie dużego c składniki prawej strony w których jest c są dowolnie bliskie 0, więc 1 jest kresem dolnym A_n i nie należy do A_n . Zauważmy, że jeśli $x \in A_n$, to

$$n - x = \frac{a_2}{a_1 + a_2} + \frac{a_3}{a_2 + a_3} + \dots + \frac{a_n}{a_{n-1} + a_n} + \frac{a_1}{a_n + a_1}$$

jest tej samej postaci co x (właśnie taka cykliczna suma ułamków), czyli też jest ograniczone od dołu przez 1. Zatem kresem górnym A_n jest $n-1$ i nie należy ono do A_n .